

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

提示：先回頭看《講義》的範例四步驟，再開始練習。

一、練習A (★☆☆)

鷹架：先把方程式右邊的數字寫成跟左邊「同一個底數」的次方，再比較指數。

$1 \cdot 2^x = 16$ 鷹架：16=2的幾次方？x=_____

$2 \cdot 2^x = 64$

$3 \cdot 3^x = 81$

$4 \cdot 4^x = 64$

$5 \cdot 2^{x+2} = 32$

$6 \cdot 9^x = 3$ 鷹架：9可以寫成3的幾次方？

二、練習B (★★☆)

提示：根式先化成分數指數冪；同底的項先合併，再化同底比指數。

$$1 \cdot 2^x = \sqrt{8}$$

$$2 \cdot 9^x = \sqrt{27}$$

$$3 \cdot 3^x + 3^x = 54$$

$$4 \cdot 4^x + 5 \cdot 4^x = 96$$

$$5 \cdot 5^{x+1} - 5^x = 100$$

$$6 \cdot 3^{x+1} + 3^x = 4$$

三、練習C (★★★)

提示：出現兩種型式的指數項（如 2^{2x} 和 2^x ）時，設 $t=a^x$ 轉成二次方程；解完 t 記得檢查 $t>0$ 。

$$1 \cdot 2^{2x} - 6 \cdot 2^x + 8 = 0$$

$$2 \cdot 2^{x+2} + 2^x = 5$$

$$3 \cdot 2^{2x+1} - 2^{x+3} = 64$$

4 · 開放題：範例中，解出 $t=-2$ 時我們直接捨去了。請說明：如果不檢查 $t>0$ ，把 $t=-2$ 也代回 $2^x = -2$ 繼續解下去，會發生什麼問題？

練習A 參考答案

$$1 \cdot x=4 \quad 2 \cdot x=6 \quad 3 \cdot x=4 \quad 4 \cdot x=3 \quad 5 \cdot x=3 \quad (x+2=5) \quad 6 \cdot x=1/2 \quad (9=3^2, 3^{(2x)}=3^1 \Rightarrow 2x=1)$$

練習B 參考答案

$$\begin{aligned} 1 \cdot 2^x &= 2^{\frac{3}{2}} \Rightarrow x=3/2 & 2 \cdot 9^x &= 3^{\frac{3}{2}} \Rightarrow x=3/4 \\ 3 \cdot \text{合併} : 2 \cdot 3^x &= 54 \Rightarrow 3^x=27=3^3 \Rightarrow x=3 \\ 4 \cdot \text{合併} : 6 \cdot 4^x &= 96 \Rightarrow 4^x=16=4^2 \Rightarrow x=2 \\ 5 \cdot \text{合併} : 5 \times (5-1) &= 100 \Rightarrow 4 \cdot 5^x=100 \Rightarrow 5^x=25=5^2 \Rightarrow x=2 \\ 6 \cdot \text{合併} : 3 \times (3+1) &= 4 \Rightarrow 4 \cdot 3^x=4 \Rightarrow 3^x=1=3^0 \Rightarrow x=0 \end{aligned}$$

練習C 參考答案

1. 設 $t=2^x (t>0)$ ： $t^2-6t+8=0 \Rightarrow (t-2)(t-4)=0 \Rightarrow t=2$ 或 $t=4$ ，兩個都 >0 ，都留。 $t=2 \Rightarrow x=1$ ； $t=4 \Rightarrow x=2$ 。

2. $2^{x+2} = 4 \cdot 2^x$ ，所以原式 $=4 \cdot 2^x+2^x=5 \cdot 2^x=5 \Rightarrow 2^x=1 \Rightarrow x=0$ （這題其實不用設 t 也能直接合併）

3. 設 $t=2^x (t>0)$ ： $2^{2x+1} = 2t^2$ ， $2^{x+3} = 8t$ ，方程變成 $2t^2-8t=64 \Rightarrow t^2-4t-32=0 \Rightarrow (t-8)(t+4)=0 \Rightarrow t=8$ 或 $t=-4$ （捨去， t 必須 >0 ）。 $t=8 \Rightarrow 2^x=8=2^3 \Rightarrow x=3$ 。

4. （開放題）如果不檢查就把 $t=-2$ 代回 $2^x = -2$ ，會發現找不到任何實數 x 能讓 2 的次方變成負數（ 2 的任何次方都是正數），所以這是無解的假root。忽略 $t>0$ 的限制，可能會誤以為方程有兩組解，或在後續計算中出現 $\log$ 負數這種沒有定義的運算，導致整題錯誤。